

清 华 大 学

智能系统创新实践

(ISIP)

中期报告

项目名称：小尺度动态环境模拟与智能交互验证平台

组 名：流形驭境

团队成员：陈智恒、刘婧瑶

2026 年 7 月 17 日

一、已完成的工作

本项目面向“蚂蚁在可编程薄膜地形上的运动规律”研究，目标是搭建一套由薄膜地形驱动、实验同步采集、视觉轨迹识别和运动数据建模组成的实验平台。中期阶段的主要任务是建立从“地形输入”到“可分析轨迹数据”的工程链路，并明确硬件稳定性、视觉识别质量和后续建模之间的接口关系。目前已完成薄膜样品制备与通电测试、柔性薄膜驱动平台控制、基础地形 preset 封装、地形/平坦周期调度、双相机图像采集、蚂蚁目标检测、轨迹后处理以及 CSV 数据导出。

1. 带液态金属图层薄膜的自主制备与初步测试

小组已完成带液态金属导电图层的薄膜样品制备，并将样品接入柔性薄膜电压驱动平台进行导通测试、局部响应观察和基础安全性检查。测试内容包括端口导通情况、局部通电后的薄膜形变趋势、不同样品之间的响应差异以及持续通电时的稳定性表现。测试结果表明，多通道电压能够对薄膜局部状态产生可观察影响，但薄膜制备质量对地形响应具有显著约束：液态金属分布不均、局部接触不稳定或端口连接不充分，都会造成电流分布和形变响应的差异。

2. 柔性薄膜电压驱动平台学习与控制测试

小组已学习并实际调用柔性薄膜电压驱动控制系统，梳理了从上层控制程序到硬件输出文件的调用链路。当前代码能够读取目标地形对应的 16 通道电压配置，将电压向量写入 `CurrentVoltage.dat`，再由底层驱动程序输出到薄膜端口。为降低误操作风险，控制流程中加入了通道数量检查、参数合法性检查和结束清零逻辑；单独测试某个地形时，可使用 `MT_hold_preset.py` 维持指定 preset 一段时间，并在实验结束后恢复零电压。

3. 基础地形 preset 封装

为了避免在每次实验中重新进行端口扫描和连续优化，小组采用了“离散地形 preset”的工程方案：先通过 MATLAB 优化或人工调参得到目标形态对应的 16 端口电压向量，再将其保存为 JSON 文件，后续实验只需按名称加载。当前已整理的基础地形包括 `left_down_corner`、`left_up_corner`、`right_down_corner` 和 `right_up_corner`。这种封装方式将连续、复杂的薄膜形变控制转化为有限个可复现实验状态，便于在轨迹数据中记录地形类别，并为后续比较不同地形状态下的行为差异提供统一标签。

4. 地形周期调度与同步记录流程

软件端已实现地形状态与平坦状态的周期调度。主程序 `MT_cycle_terrain_track.py` 可以按照设定的 `hold-seconds`、`flat-seconds` 和 `cycles` 自动执行“地形稳态-平坦稳态”的切换流程，并在切换过程中同步保存相机图像和轨迹记录。每个轨迹点都会写入当时的 `terrain`、`terrain_state` 和 `phase` 字段，例如 `right_down_corner`、`terrain_steady`、`cycle1_right_down_corner`。通过上述同步记录，后续分析不需要再人工对齐视频时间和

地形状态，可以直接按地形阶段统计速度、转角、停留区域和运动方向变化，降低了实验记录与数据分析之间的误差来源。

5. 双相机图像采集与膜面 ROI 标定

当前采集流程支持双相机同时记录薄膜表面图像，并在后处理阶段从两路结果中选择质量更高的一路。由于相机画面中包含薄膜外框和背景区域，算法首先使用膜面四角确定感兴趣区域(ROI)，再将蚂蚁的像素坐标映射为膜面归一化坐标 u, v 。归一化坐标范围为 $[0, 1] \times [0, 1]$ ，可以减小不同相机分辨率、视角和安装位置带来的影响，也便于后续将轨迹点与膜面空间位置对应。样例数据中归一化坐标覆盖范围约为 $u = 0.0274\text{--}0.9598$ 、 $v = 0.0400\text{--}0.9283$ ，说明轨迹点已经被转换到统一的膜面坐标系中。

6. 蚂蚁视觉识别与帧间关联

视觉识别模块已经形成可运行版本。算法在 ROI 内综合使用背景差分 and 暗目标检测：先利用实验初期或时间序列中的背景帧估计背景图，再将当前帧与背景图比较，得到运动目标区域；同时利用蚂蚁在背光薄膜上呈暗色目标的特点，通过灰度阈值筛选候选区域。候选目标经过连通域分析后，按照面积、包围盒、形状比例、图像响应以及与上一帧位置的距离进行筛选，以减少背景噪声或反光区域被误识别为蚂蚁的情况。当前实验指南中保留了可调参数入口，包括 `--dark-threshold 35`、`--diff-threshold 22`、`--min-area 250`、`--max-area 1200` 和 `--max-speed-mm-s 50`，便于在不同光照和相机条件下继续调整。

7. 轨迹后处理、方向估计与相机选择

后处理模块已经实现从原始检测点到可分析轨迹表的整理流程。主要步骤包括：去除相机启动或背景未稳定阶段的点，按统一时间间隔整理样本，剔除物理速度不合理的跳点，对短时间漏检进行线性插值，对轨迹位置进行平滑，并重新计算运动方向和启发式头向。其中，身体长轴方向由目标轮廓主轴估计，运动方向由平滑后的位置差分得到；由于身体长轴存在 180 度二义性，系统利用近期平均运动方向判断哪一端更可能为头部，并用 `angle_confidence` 标记角度置信度。双相机结果根据综合质量评分自动选择，样例中相机 1 的综合分为 3.0823，坏点率为 0.69%，速度标准差为 8.03 mm/s，优于相机 0，因此被选为最终输出相机。

8. 可建模数据表与样例结果输出

当前系统已能输出可用于后续统计分析或预测模型训练的结构化 CSV 数据。样例文件 `selected_track_processed.csv` 包含 `timestamp_iso`、`time_s`、`terrain`、`terrain_state`、`phase`、`x`、`y`、`u`、`v`、`found`、`interpolated`、`track_quality`、`body_axis_angle`、`motion_angle`、`head_angle` 等字段。样例数据共 583 行，时间范围为 0.0–29.1 s，其中 579 行具有位置记录，位置覆盖率为 99.31%；前 380 行对应 `right_down_corner` 地形稳态，后 203 行对应平坦稳态。该结果表明，目前已经形成从地形调度、图像采集、视觉识别到轨迹数据导出的完整链路。需要说明的是，样例中真实观测点为 146 行，插值点为 433 行，插值比例仍然偏高，因

此当前结果更适合作为流程验证和数据格式样例；若要开展可靠的统计分析或轨迹预测，还需要在更稳定的薄膜和更可控的光照条件下重新采集数据。

二、存在的关键问题及分析

1. 薄膜制备质量不稳定，影响电流分布和地形响应

当前最主要的限制来自薄膜制备质量。自主制备的液态金属图层仍存在均匀性不足的问题，可能导致局部电流过大或过小，从而造成不同区域地形响应不一致。局部电流过大时还可能出现过热甚至冒烟现象，说明薄膜制备工艺、端口连接方式和通电参数仍需进一步优化。该问题不仅影响蚂蚁实验的安全性和薄膜寿命，也会削弱同一 preset 在不同实验批次中的可重复性。

2. 地形变化幅度较小，正式实验数据仍需积累

目前薄膜在通电后的形变幅度仍然较小，地形变化可能不足以对蚂蚁运动产生明显、稳定的影响。因此，现阶段采集到的数据更适合用于验证控制、采集、同步和后处理流程，不宜直接用于支撑“地形影响行为”的结论。后续需要优先获得质量更稳定、形变更明显的薄膜，并在相同 preset 下重复测试形变效果，再进入正式动物实验。

3. 部分端口电压响应异常，增加地形封装难度

由于薄膜不稳定、液态金属分布不均或端口连接不可靠，部分端口可能出现电压未响应或响应不一致的情况，导致 16 端口电压输入与实际物理地形之间难以建立稳定对应关系。这会增加地形 preset 的调试难度，也会影响地形切换实验中目标地形的可解释性。后续需要在状态更好的薄膜上重新记录端口序号与物理位置对应关系，并重新调试各类基础地形电压配置。

4. 视觉识别效果仍需在正式实验条件下进一步验证

当前视觉识别、轨迹后处理和相机自动选择流程已经可运行，但其稳定性仍依赖具体光照、膜面背景、相机角度和蚂蚁运动状态。样例数据中自动选择相机的检测比例较高，但插值比例仍然偏高，说明轨迹连续性仍部分依赖后处理补全。正式实验前需要固定光照、相机位置和 ROI，并结合 trajectory.png、selected_camera.json 等输出结果继续微调检测参数，以提高真实观测点比例。

5. 预测模型依赖正式采集数据，尚未进入稳定训练阶段

轨迹预测模型需要建立在稳定的地形刺激和高质量轨迹数据之上。由于当前薄膜形变和端口响应仍不稳定，模型训练暂时不作为本阶段结论，只作为后续数据链路验证的一部分。最后一周计划在获得更稳定薄膜并采集有效数据后，先建立简单的轨迹预测基线模型，再根据

数据量和数据质量决定是否尝试更复杂的时序模型，并通过 demo 展示预测轨迹与实际轨迹的差异。

三、更新的工作分解与团队分工

前两周的具体工作内容详见第一、二周周志。结合当前进展、主要风险和最后一周目标，后续工作按照硬件稳定性、实验采集、视觉处理和展示材料四条线推进，分解如下。

任务名称	任务要求说明	团队成员
薄膜与电路准备	重新焊接并检查电路板,排查端口连接和驱动响应问题;同步制备对照薄膜样品,为后续获取稳定薄膜和开展对比测试做准备。	陈智恒、刘婧瑶
端口与地形标定	调试 16 端口电压,记录端口序号与薄膜物理位置的对应关系;在稳定薄膜上修正基础地形 preset, 优先获得少数响应清晰、可重复调用的地形状态。	陈智恒主导,刘婧瑶协助
实验执行	设计并执行地形/平坦周期实验,完成平台操作、相机固定、蚂蚁放置、实验现象记录、原始图像保存和轨迹文件归档。	陈智恒、刘婧瑶
软件控制与视觉识别	继续优化地形周期控制、双相机采集、ROI 设置、目标检测阈值、轨迹后处理和相机自动选择流程,并依据样例输出检查检测质量。	陈智恒主导,刘婧瑶协助
轨迹预测与展示	基于正式采集数据整理训练集,先建立轨迹预测基线模型;在数据质量允许的情况下尝试更复杂模型,并实现当前位置、预测轨迹和实际轨迹的可视化 demo。	陈智恒主导,刘婧瑶参与
文档与材料	汇总周志、实验记录、模型与算法文件、轨迹截图和演示材料,保持报告正文与附件内容一致。	陈智恒、刘婧瑶

四、最后一周的每日工作计划

最后一周的总体目标是：获得质量更稳定的薄膜，在稳定薄膜上完成基础地形调试和周期实验采集；若轨迹数据质量满足要求，则开展初步预测模型训练，并完成可展示 demo。具体计划如下。

日期	任务描述	预期目标
----	------	------

7 月 20 日	前往天津协助加工并记录薄膜制备过程；回到北京后检查薄膜外观、端口导通情况和基础通电安全性。	获得可用于后续实验的薄膜样品，完成初步导通检查。
7 月 21 日	参考现有实验指南，逐个测试当前 preset，例如 left_down_corner、right_down_corner 等，观察薄膜形变幅度和重复性。	筛选出响应较稳定的基础地形状态。
7 月 22 日	按实验指南运行地形/平坦周期实验流程，设置合适的 hold-seconds、flat-seconds、cycles 和双相机参数；放置蚂蚁并采集周期试验数据。	获得包含地形状态同步字段的轨迹数据。
7 月 23 日	检查并清洗轨迹数据，优先完成速度、转角和地形阶段统计；若数据质量满足要求，再训练初步预测模型。模型输入可包括历史轨迹、当前位置、运动方向、头朝向和地形状态。	得到基础统计结果；在条件允许时形成初步预测模型和验证记录。
7 月 24 日	完成实验展示 demo：展示蚂蚁当前位置、实际轨迹、地形阶段和可能的预测轨迹；整理最终报告、附件、截图和视频提交材料。	完成可演示 demo，形成最终报告、附件与展示材料。

附件

附件见《附件 __ 模型与算法文件第二版》。